

Von der Cloud ins Rack

Wie Netzautomatisierung souveräne RZ-
Umgebungen ermöglicht

Veit Heller

Port Zero

Rack'n'Stack 2026
Nürnberg • 21. April 2026

A large, dark brown, stylized number '1' is positioned on the left side of the slide. It has a thick vertical stem and a horizontal top bar with a rounded left end.

Das Problem

Warum überhaupt zurück?

1

- Data Act
- NIS2
- DORA
- AI Act

Der Komfort der Hyperscaler

2

- Self-Service-Portale
- APIs überall
- Reproduzierbare Deployments
- Klare Verantwortlichkeiten

Die Angst

„Könnt ihr mir mal ein VLAN machen?“

Bild im Kopf: zurück in die 2000er.

Die eigentliche Frage

4

Nicht:

Wie automatisiere ich alles?

Sondern:

**Warum scheitern die meisten Projekte,
obwohl die Technik längst gelöst ist?**

Die Technik ist das einfache Problem

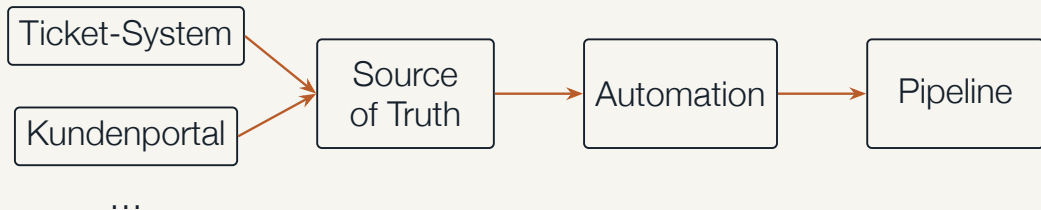
Die Technik ist das einfache Problem

5

Automatisierungs-Pipelines
bauen wir seit Jahren.

Architektur-Überblick

6



Source of Truth: DCIM/IPAM

7

Was modelliert wird:

- Standorte, Racks, Geräte
- IP-Bereiche, VLANs
- Mandanten, Services

Beispiele: Netbox, Nautobot.

Automatisierung als Ausführung

- Desired State, idempotent
- Config Compliance
- Drift Detection
- Pre- und Post-Checks

Beispiele: Ansible, Nornir.

Pipelines als Kontrollschicht

9

Request → Änderung → Review → Rollout

*Merge Request = Change Request. Linting, Dry-Run, Staging.
Rollback durch Revert.*

Praxis: WOBCOM

10

Mit WOBCOM, Stadtwerke Wolfsburg.

Vom Inventar zum ersten
automatisierten Rollout.

In 6 Monaten.

*„Automate yourself within six months“. DENOG 2019, mit
Christian Dieckhoff.*

*[media.ccc.de/v/denog11-26-
automate-yourself-within-six-months](https://media.ccc.de/v/denog11-26-automate-yourself-within-six-months)*



Warum Projekte trotzdem scheitern

Trotzdem scheitern die meisten

11

Die Pipeline steht.
Der Workflow nicht.

Silo: IT für IT

12

Die IT automatisiert
für die IT.

Falsche Abstraktionsebene

13

Wir bauen Tooling.
Die Teams haben Prozesse.

Keine Anbindung ans Geschäft

14

- Das Projekt lebt im IT-Bereich.
- Niemand fragt die Fachteams.
- Schmerzhaftes Workflows bleiben schmerzhaft.

4 Daten folgen Produkten und Prozessen

Cloud als Produkt

15

Cloud-Komfort ist Produktdesign.
Die Technik kam danach.

Die Eigenschaften

16

- Definierte Produkte und Services
- Self-Service, API-first
- Reproduzierbarkeit
- Nachvollziehbarkeit
- Klare Verantwortlichkeiten

Was ist euer Produkt?

17

Statt: „VLAN einrichten“

Besser: „Mandantennetz bereitstellen“

Vor der Technik

18

Drei Fragen, bevor irgendetwas automatisiert wird:

- Was sind unsere Produkte und Services?
- Was sind die Prozesse dahinter?
- Wo lohnt sich Automatisierung, wo nicht?

Vom impliziten zum expliziten Prozess

19

Aufschreiben → Vereinfachen → Automatisieren

Automatisierung ist der letzte Schritt, nicht der erste.

*„Wenn Sie einen scheiß Prozess digitalisieren,
haben Sie einen scheiß digitalen Prozess!“*

— Thorsten Dirks, ehem. Vorstandsvorsitzender Telefónica
Deutschland

Wo Automatisierung Sinn macht

21

Kriterien:

- Wie häufig?
- Wie fehleranfällig?
- Wie reproduzierbar?

Nicht alles. Nicht sofort.

22

- Was dem Geschäft weh tut, nicht nur der IT.
- Die häufigsten 3 bis 5 Vorgänge zuerst.
- Sonderfälle bleiben manuell. Bewusst.
- Edge Cases später, wenn der Kern steht.

Prozesse definieren Services

23

Der Servicekatalog ist kein Dokument.
Er ist das, was die Pipelines können.



Compliance als Nebenprodukt

Change Management wird einfacher

24

Merge Request = Change Record

Review = Approval

Pipeline-Log = Ausführungsnachweis

Source of Truth = Dokumentation

Audits und Zertifizierungen

- ISO 27001, BSI IT-Grundschutz, SOC 2
- Source of Truth, Git, Pipeline. Lückenlose Spur.
- Drift Detection als kontinuierlicher Nachweis.

Dokumentation als Nebenprodukt

26

Wenn die Source of Truth stimmt,
ist die Doku aktuell.



Brownfield-Muster

Kein Greenfield nötig

27

Brownfield ist nicht das Problem.
Brownfield ist der Normalfall.

Schritt 1: Inventar und Modell

28

- Bestand erfassen.
- DCIM/IPAM befüllen.
- Muss nicht perfekt sein.

Schritt 2: Ein Prozess, Ende zu Ende

29

- Einen Prozess sauber durchautomatisieren.
- Tief statt breit.
- Quick Win, Vertrauen aufbauen.

Schritt 3: Ausweiten

30

- Pipeline, Review, nächste Prozesse.
- Self-Service für Kund:innen und interne Teams.
- Das Modell wächst mit.



Fazit

Das schwere Problem

31

Die Technik ist gelöst.
Die Prozesse müssen folgen.

Rückführung als Upgrade

32

Souveräne Infrastruktur fühlt sich wie Cloud an,
wenn die IT nicht allein automatisiert.

Danke.

Fragen?

Veit Heller • Port Zero
veit@veitheller.de

Slides
github.com/hellerve/talks